

合成関数の微分の証明

$y=f(u)$, $u=g(x)$ が微分可能であるとき、合成関数 $y=f(g(x))$ も微分可能で

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

また, $\frac{dy}{du} = f'(u)$, $\frac{du}{dx} = g'(x)$ であるから

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

(ざっくり証明)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(g(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \quad \leftarrow g(x+h) - g(x) = 0 \text{ のときズグイ!} \end{aligned}$$

ここで, $g(x+h) - g(x) = j$ とおくと, $h \rightarrow 0$ のとき $j \rightarrow 0$ であるから

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(g(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x)+j) - f(g(x))}{j} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \square \end{aligned}$$

